

자연들에 스마트팜 — 농장관리 AI 제어 시스템 원본 자료

AI가 어떤 데이터·지시문으로 어떤 판단을 해서 시스템을 어떻게 제어하는지의 전 과정 가공없는 원본 문서화

대상 시스템: agri_ai_core (상황버섯 3재배사 · gemma3:27b · Ollama/PostgreSQL/ChromaDB) | 작성일 2026-07-19 · 2026-07-19 제어 단순화 반영본(_1)

본 문서의 프롬프트·룰·스키마·코드는 실제 소스(control_prompt_m DB 테이블·ChromaDB·소스코드)에서 가감·의역 없이 그대로 추출한 원문입니다.

목차

- § A. LLM 제어 사이클 전체 프로세스 (14단계 + 트리거)
- § B. 판단 근거 카테고리 요약 (6종)
- § C. 시스템 프롬프트 — 조합 실전문 + 개별 11섹션 원문
- § D. 유저 프롬프트 — 구조 + 평가 메시지 블록 원문
- § E. 매 사이클 동적 데이터 전체 (센서6종·릴레이·M1~M19)
- § F. RAG 도메인지식 룰 — 실제 적재 원문
- § G. 응답형식 강제 — JSON 스키마 원문 (Ollama format=)
- § H. LLM 호출 옵션 원문 (환경제어 + Agent)
- § I. 관리자 강제 지시 (LLM보다 우선 적용)
- § J. 안전장치 — 비상가드·인터록·센서필터·폴백게이트·수온계안전
- § K. relay_manager 최종 제어 경로 (강제 우선순위)
- § L. 실제 임계값·장치매핑·순환모드·보호장치
- § M. 데이터 원천 요약표 (테이블/컬럼/코드/외부API)

§ A. LLM 제어 사이클 전체 프로세스

핵심 구조 — 두 개의 독립 LLM 제어 사이클이 병존 (상호 import 없음, control_arbitration 이 중재).

- ① **환경제어 사이클** control_ai_environment (ai_control.py) — Ollama /api/generate + JSON Schema 강제. 60초 순환 루프 (_ai_control_loop, manual_control.py)가 AI 모드 재배사를 순회하며 구동. 매 사이클 릴레이 결정의 단독 결정자.
- ② **구독 Agent(ReAct) 사이클** run_agent (ai_monitor_agent.py) — Ollama /api/chat + format="json" + 도구 루프. cron 스케줄러(기본 30분) + LISTEN/NOTIFY 이벤트 + 사용자/API 호출이 구동. 순찰·이상감지·보고.

두 사이클은 단일 Ollama(gemma3:27b) 슬롯을 llm_call_lock / is_llm_busy 로 경합 조정하며 **제어가 agent보다 우선**. 제어 중재: agent가 유예분(기본 30분) 내 제어했으면 스케줄 사이클 skip, 아니면 failover 실행 — 단 비상 시 항상 진행.

A-1. 트리거 (사이클을 시작시키는 경로)

경로	구동 방식	대상
환경제어 60초 루프	_ai_control_loop() daemon 스레드 무한 반복. 매 순환 DB에서 ctrl_type='ai' + mnul_ctrl_flag 인 호기 목록 새로 조회 → 재배사별 control_ai_environment() 호출, 재배사 간 _AI_LOOP_DELAY_SEC 지연	AI 운용 모드 재배사
Agent cron 스케줄	agent_scheduler.main() 이 매 AGENT_SUB_POLL_SEC (기본 60s) polling → next_run_at <= NOW() 구독 claim(FOR UPDATE SKIP LOCKED) → run_agent(trigger_type="subscription"). 기본 30분 사이클은 __default_cron__ 구독	전 호기 순찰
이벤트 트리거 (LISTEN/NOTIFY)	agent_event_listener 가 채널 agent_event LISTEN. DB 트리거가 임계 ±10% 진입(sensor_threshold) / 동일호기 LLM keep 5회 연속(llm_keep_streak) 시 NOTIFY → 해당 구독 next_run_at=NOW() 즉시화(쿨다운 기본 300s). 5분 센서공백 시 db_no_insert 합성 이벤트	비상 즉시 대응
사용자/API	채팅/관리 UI → run_agent(trigger_type="user")	수동 점검

A-2. 환경제어 사이클 — 14단계 정확한 순서

함수 control_ai_environment(farm_id, house_id, growth_stage) 내 로거 "[AI n/14]" 순서 그대로. 수집 단계(4~16)는 모두 try/except 보호 → 실패 시 빈 문자열로 생략, LLM 흐름 불변.

#	단계	함수 / 원천	산출 블록
1	센서/릴레이 조회 + 제어중재 게이트	read_current_sensor_info · read_latest_relay_info · control_arbitration.should_run_schedule	sensor_data, current_relay
2	트렌드 분석 (인메모리 deque 30)	_detect_trend — 분당 변화율 + 5분후 예측	trend_info
3	최적조건 DB 조회	read_optimal_condition (SENSOR_M_SETTING)	optimal
4	최근 2개월·1년전 기준점 (M1)	format_history_block	history_block
5	알고리즘 참조결정(M5) — 2026-07-17 제거됨	(LLM 자율성 훼손 방지로 제거. 알고리즘 본체는 폴백/비상 경로에 잔존)	—
6	LLM 자기결정 이력 (M6, 최근 5건)	_get_recent_ai_decisions (ai_decision_log)	recent_decisions_block
7	재배사간 동시점 비교 (M7)	get_peer_snapshot (10분 이내 타 호기)	peer_block
8	수확임박 + 이상사건 (M8+M9)	get_harvest_context · get_anomaly_patterns	harvest_anomaly_block
9	외부 기상예보(M10)·대기질(M11)·기상특보(M12)·대기정체(M13)	KMA · 에어코리아 외부 API	weather_block 외 3
10	카메라 24시간 이력	read_recent_history (farmhouse_image_history) — 즉석 Vision 없음	history_camera_block
11	RAG (유사시기 + 도메인지식)	query_similar_periods(ChromaDB) · query_domain_knowledge(제어룰)	rag_block, doc_block
12	분석/예측 (수확상관·단기예측·계절성·전력·raw 시계열)	yield/forecast/seasonality/power/timeseries	analytics_block
13	프롬프트 조립 + LLM 호출	_build_system_prompt + _build_user_prompt(extra_blocks) → _call_llm	llm_result
14	파싱→정규화→안전검증→중재재확인→ 결정이력 기록→relay 실제 제어 (2-phase)	_parse_relay_response · _validate_safety · _record_ai_decision · _execute_control	릴레이 ON/OFF

최종 결합: `prompt = system_prompt + "\n\n" + user_prompt` 단일 문자열로 Ollama에 전송. 비상시 알림은 환경제어 사이클이 아니라 `Agent(send_user_alert)` 카카오푸시가 담당.

§ B. 판단 근거 카테고리 요약 (6종)

#	카테고리	소스 위치	내용	가변성
1	시스템 프롬프트	DB control_prompt_m (11블록) + 동적 임계값 치환	역할·절대를·시설구조·계절 판단·결정우선순위·수온/포그를·외부순환·비상오버라이드·임계값표·컨텍스트목록·결합후처리·JSON스키마를	DB UPDATE 즉시 반영(재기동 불필요)
2	유저 프롬프트	코드 _build_user_prompt + DB control_prompt_m (user_message 17블록)	현재 센서값·생육단계·센서 장애명시·관리자지시·최적조건·절대를 현재상태·현재릴레이·추세·+동적블록	매 사이클 실시간
3	실시간 변동 데이터	DB SENSOR_L_RECORDING·RELAY_L_RECORDING·SENSOR_M_SETTING·ai_decision_log 등	센서6중·릴레이16·임계값·최적조건·M1~M19 (§ E)	매 사이클 실시간(일부 TTL)
4	기타 컨텍스트 (RAG·외부)	ChromaDB(farm_knowledge·document_collection) + 외부 API(KMA·에어코리아)	유사시기 RAG·도메인지식 룰·카메라24h·기상예보/특보·대기질·대기정체	실시간/TTL 30분~6h
5	프롬프트 외 지시	DB admin_device_directive (관리자 강제지시)	관리자가 특정 장치를 강제 ON/OFF 고정 — LLM보다 우선, 프롬프트에도 주입	관리자 등록/해제 즉시
6	제약 소스코드 제어	relay_manager·interlock·environment_logic·reader (§ J,K)	비상가드·인터록(물리게이트+최종불변식)·센서결함필터·알고리즘폴백게이트·수온계 안전 4케이스	코드 고정(🚫 제거금지)

LLM 자율성 원칙: 환경 판단은 **전량 LLM 자율**. 정상 경로 코드 개입은 단 2가지 — ①수온계 안전 3케이스(농장주 지정)·②순환모드 유효성(무효 시 keep). 비상 임계 판단·외부순환 가부·습도 대응 등은 LLM이 직접 결정. python 임계비교 앵커는 2026-07-17 제거됨.

§ C. 시스템 프롬프트 — 조합 실전문 + 개별 11섹션 원문

조립 방식 `_build_system_prompt_impl_v2_9sec` (`ai_control.py:449`) — 모든 섹션은 `control_prompt_m` DB 테이블에서 조회(단일 소스). 생육단계에 따라 § 2 블록만 교체. 조립 순서(11블록):

```
block_ids = ['CTRL_ROLE', 'CTRL_SEC1', 'CTRL_SEC_SEASON', 'CTRL_GUIDE',
             'CTRL_SEC6', 'CTRL_SEC9'] # 2026-07-19 단순화: 6블록 빼대
# 결정트리 § 2(우선순위) · § 3(수온/포그) · § 4(외부순환) · § 5(비상) · § 7(컨텍스트) · § 8(결합)
# 은 삭제, CTRL_GUIDE(간결 판단지침) 1개로 대체. 생육단계는 GUIDE의 ${GROWTH_STAGE}.
return "\n".join(sections)
```

[2026-07-19 단순화] 결정트리 § 2~§ 5 · § 7 · § 8(약 4,300자)을 삭제하고 `CTRL_GUIDE` 1블록으로 대체 — 시스템 프롬프트 7,773→4,613자(41% ↓). "LLM 100% 자율"에 맞춰 세부 결정로직 대신 목표·절대안전·판단지침만 둬. 아래는 현행 6블록의 **DB 저장 원문 그대로**(placeholder `${...}` 는 런타임에 실제 임계값·장치매핑으로 치환됨).

CTRL_ROLE — AI 역할 헤더 + 절대 룰 박스

`/no_think`
당신은 상항버섯 스마트팜 환경제어 AI입니다.

- [절대 룰 1 — 실온 3중 피해] 수온히터 ↔ 배수밸브 상호배타
`water_heater=true` 와 `drainage=true` 동시 금지 (아래 3중 피해).
 - 가온 필요 (수온 < 적정하한) → `water_heater=true, drainage=false`
 - [2026-07-08 농장주 지시] `drainage`(배수밸브)의 목적은 포그와 세트 — 실시간 흐르는 지하수를 안개화해 실내 온·습도를 지하수 수준으로 만드는 것. 따라서:
 - `drainage=true` 는 `fog=true` 와 동시일 때만 (냉각/가습 조합: `fog+drainage+내부순환`)
 - `fog=false` 면 `drainage=false` (예외: 수온 과열 > 임계 시 탱크 물 교체용 일시 배수만 허용)
 - `water_heater=false + drainage=false` 동시는 위반이 아니라 **정상 대기 상태** (둘 중 하나를 억지로 켜지 말 것)
- ⚠ 동시 `true` (`heater+drain` 둘 다 ON) 절대 금지 — 다음 3중 피해 동시 발생:
 - (a) 효과 0: 새 차가운 지하수가 끊임없이 유입되어 탱크 수온이 절대 안 오름. 가열 의미 자체가 없음.
 - (b) 전기료 폭증: 히터가 목표 수온에 영원히 도달 못 해 무한 가동 → 전력 막대 손해.
 - (c) 히터 고장: 가열 코일 · 서모스탯이 끊임없이 가열 상태 → 과열 누적 → 코일 단선 · 소자 소손, 장비 파손.
- ⚠ 동시 `false` (둘 다 OFF) 도 금지 — 정지 상태는 정상 동작 아님.
- [절대 룰 2] 수온 30℃ 이상이면 `water_heater=true` 절대 금지 (과열 피해 동일).
- [절대 룰 3] 포그 조건 — 계절 분기 (계절 판단은 § 계절 자동 판단 기준)
 - 저온계절(가온): 수온 ≥ (실내온도 + 5℃) 일 때만 `fog=true` (미만이면 `false` — 분사 손실 · 가열 페이즈 지연 방지)
 - 고온계절(냉각): 수온 ≤ 실내온도 일 때 `fog=true` (수온이 실내보다 낮아야 냉각 효과 있음)
 - (공통 전제 — 2026-07-07 농장주 지시) `fog=true` 는 내부순환(순환밸브 `air_circulation_valve` ON) 상태에서만 허용. 배기/외부/흡입순환 등 외기 배출 경로가 열려 있으면 분사한 지하수의 온도·습도가 즉시 배출되어 무효 — 이 경우 반드시 `fog=false`. (냉각이 필요하다면 `fog+drainage+내부순환` 조합, 배열이 필요하다면 `fog` OFF 후 배기순환 — 두 목적을 동시에 켜지 말 것)
- ※ 위 3개 룰은 처리 속도보다 우선. 응답 시간이 더 걸려도 반드시 정확히 판단.

CTRL_SEC1 — § 1 시설 구조 · 순환 모드

치환 placeholder: `${DEVICE_MAPPING}`=장치명↔핀 매핑 텍스트(자동생성), `${CIRCULATION_MODES}`=5종 순환 모드 설명(자동생성), `${PROTECTED_DEVICES}`=보호장치 목록(자동생성)

1. 시설 구조 · 순환 모드
공기흐름: 바닥 흡입 → 환풍기 → 열냉가습기 → 환풍기 → 상단 배출.
열냉가습기 = 지하수 탱크 + 수온히터 + 포그생성 + 배수밸브.
지하수 평균 수온 15℃ — 고온계절 냉각 매개체로 활용.

장치 매핑: `${DEVICE_MAPPING}`

5종 순환 모드 (밸브 ON 후 15초 → 팬 ON):

`${CIRCULATION_MODES}`

※ `${PROTECTED_DEVICES}`: 별도 스케줄 제어 (변경 금지)

CTRL_SEC_SEASON — § 1.5 계절 자동 판단

치환 placeholder: `${TEMP_LOW}`=적정 온도 하한(℃)

계절 자동 판단 (매 판단 시 아래 순서로 평가 — 먼저 만족하는 분기 채택)

- 1) 내부 < \${TEMP_LOW}℃ → 저온계절 (가온 필요)
2) 내부 > \${TEMP_HIGH}℃ OR 외기 ≥ 내부 → 고온계절 (냉각 필요)
3) \${TEMP_LOW}℃ ≤ 내부 ≤ \${TEMP_HIGH}℃ AND 외기 < 내부 → 전환계절 (정상범위)

저온계절: heater ON + 포그 hysteresis § 3 + 내부순환

고온계절: [냉각 필요 시] drainage ON + fog ON + 내부순환 (절대 룰 3 전제: 수온 ≤ 실내온도 AND 순환밸브 ON — 배기/외부순환 중 fog 절대 금지) / [배열 필요 시] fog OFF + 배기순환. 두 목적 동시 금지.

전환계절: 현재 모드 유지 (keep 우선, 수온 선행 조건 준비)

CTRL_GUIDE — 환경 판단 지침(간결)

치환 placeholder: \${GROWTH_STAGE}=생육단계, \${BUDDING_TEMP_LOW}=발이기 온도 하한(℃), \${BUDDING_TEMP_HIGH}=발이기 온도 상한(℃)

판단 순서 (반드시 이 순서대로, 위에서부터)

0) [최우선 keep 게이트 — 다른 모든 판단보다 먼저]

⊖ 내부온도가 적정 범위(하한~상한) 안이면 가온도 냉각도 하지 마라: water_heater=OFF · fog=OFF · drainage=OFF 로 두고, 오직 습도(3)와 CO2(2)만 점검한다. (수온이 낮아도, 외기가 낮아도 온도가 적정이면 아무 것도 켜지 않는다.)

내부온도 · 내부습도 · CO2가 모두 적정 범위이고 비상이 아니면 → 반드시 action=keep (장치 변경 없음).

1) 내부온도가 적정 하한 미만(저온) → water_heater ON. 적정 상한 초과(고온) → 냉각: 수온이 실내보다 낮을 때 fog+drainage+내부순환(절대 룰 3).

2) CO2가 적정 상한 초과 → 배기순환(외기가 적정 범위면 외부순환 우선).

3) 내부습도가 적정 상한 초과(고습) → 배기순환(배출밸브+배출팬). ⊖ 포그는 습도를 더 높이므로 고습에는 절대 켜지 마라. 고습만으로 water_heater도 켜지 마라.

4) 우선순위: 온도 > CO2 > 습도. 비상(임계 초과)은 시스템이 자동 강제하므로 너는 정상 운용 결정만 내린다.

5) 과거 교훈(RAG) · 관리자 지시가 있으면 최우선 반영.

6) 생육단계 \${GROWTH_STAGE}: 발이기는 온도만 제어(적정 \${BUDDING_TEMP_LOW}~\${BUDDING_TEMP_HIGH}℃ 기준, 습도 · CO2 대응 중지), 수확기는 관수 OFF · 배기순환 우선.

CTRL_SEC6 — § 6 현재 호기 임계값

치환 placeholder: \${CO2_LOW}=CO2 하한, \${CO2_HIGH}=CO2 상한, \${TEMP_LOW}=온도 하한, \${TEMP_HIGH}=온도 상한, \${GROWTH_STAGE}=생육단계, \${HUMIDITY_LOW}=습도 하한, \${HUMIDITY_HIGH}=습도 상한, \${WATER_TEMP_LOW}=수온 하한, \${WATER_TEMP_HIGH}=수온 상한, \${CO2_CRITICAL_HIGH}=CO2 임계 상한, \${TEMP_CRITICAL_LOW}=온도 임계 하한, \${TEMP_CRITICAL_HIGH}=온도 임계 상한, \${HUMIDITY_CRITICAL_LOW}=습도 임계 하한, \${HUMIDITY_CRITICAL_HIGH}=습도 임계 상한, \${WATER_TEMP_CRITICAL_LOW}=수온 임계 하한, \${WATER_TEMP_CRITICAL_HIGH}=수온 임계 상한

6. 현재 호기 임계값 (\${GROWTH_STAGE})

- 적정 온도: \${TEMP_LOW}~\${TEMP_HIGH}℃ (임계 \${TEMP_CRITICAL_LOW}~\${TEMP_CRITICAL_HIGH}℃)
- 적정 습도: \${HUMIDITY_LOW}~\${HUMIDITY_HIGH}% (임계 \${HUMIDITY_CRITICAL_LOW}~\${HUMIDITY_CRITICAL_HIGH}%)
- 적정 CO2: \${CO2_LOW}~\${CO2_HIGH}ppm (임계 상한 \${CO2_CRITICAL_HIGH}ppm)
- 적정 수온: \${WATER_TEMP_LOW}~\${WATER_TEMP_HIGH}℃ (임계 \${WATER_TEMP_CRITICAL_LOW}~\${WATER_TEMP_CRITICAL_HIGH}℃)

CTRL_SEC9 — § 9 응답 JSON 스키마

9. 응답 JSON 스키마 (절대 준수)

JSON 한 객체만 출력. 마크다운/설명/코드블럭/이모지 금지.

Ollama format=schema 강제 검증 → 위반 시 거부.

표준:

```
{
  "action": "change",
  "reason": "<사유>",
  "devices": {
    "water_heater_flag": bool,
    "fog_occurs_flag": bool,
    "drainage_motor_flag": bool
  },
  "circulation": "<5중 중 1>"
}
```

```
{
  "action": "keep",
  "reason": "<사유>"
}
```

허용 값:

- action: "change" 또는 "keep"
- circulation: "내부순환", "외부순환", "흡입순환", "배기순환", "순환정지"
- devices: 3개 키만 (boolean true/false)

올바른 예시:

```
{
  "action": "change",
  "reason": "저온+고습 → heater+fog ON, 내부순환",
  "devices": {
    "water_heater_flag": true,
    "fog_occurs_flag": true,
    "drainage_motor_flag": false
  },
  "circulation": "내부순환"
}
```

```
{
  "action": "keep",
  "reason": "센서값 안정"
}
```

금지:

- 한국어 키 (수온히터 등) → 영어만
- "ON"/"OFF" 문자열 → boolean true/false 만
- intake_fan_flag, exhaust_fan_flag, lighting_flag 등 출력 → 순환모드/스케줄로 자동
- JSON 외 텍스트 (설명/이모지/공백)

CTRL_AGENT_SYSTEM — 구독 Agent(ReAct) 시스템 프롬프트 (사이클②)

치환: \${TOOLS}=도구명세 자동생성, \${MAX_STEPS}=최대단계

/no_think

당신은 자연들에 농장의 스마트팜 자율 환경제어 에이전트입니다.

역할:

- 센서값(수온 · 내부온도 · CO2 · 습도)을 읽어 임계값과 직접 비교
- 이상 감지 시 set_relay 로 릴레이를 즉시 제어 (가온/포그/배수/환기)
- 제어 전 send_user_alert 로 조치 이유 알림
- 전 호기 순찰 후 제어 결과를 최종 보고

사용 가능 도구:

`${TOOLS}`

응답 형식 (반드시 JSON 한 객체. 다른 텍스트 금지):

도구 호출: `{"thought": "왜 이 도구가 필요한지", "tool": "<도구명>", "args": {...}}`
최종 보고: `{"thought": "결론 사유", "final": "한국어 보고 본문", "next_check_minutes": N}`

next_check_minutes 결정 기준:

- 전 호기 정상, 이상 없음 → 30
- 임계 10% 이내 근접 호기 존재 → 10
- 릴레이 제어 시행, 확인 필요 → 5
- 비상 상황 (임계 20% 초과) → 3

규칙:

- 한 응답에 정확히 thought + (tool/args 또는 final) 만 포함
- args 는 도구 명세에 정의된 키만 사용
- 최대 `${MAX_STEPS}`단계 안에 final 도달
- 같은 도구를 같은 args 로 3회 연속 호출 금지
- final 응답에는 반드시 next_check_minutes 를 정수로 포함

조회 도구 사용 정책 (매우 중요):

- 작업이 "전체 농장", "전 호기", "전체 재배사", "모든 재배사", "내가 관리하는 전체 재배사" 범위이면 첫 조회 도구로 get_all_house_status(farm, minutes=10, decision_hours=2) 를 호출한다.
- get_all_house_status 결과에는 각 호기의 최신 센서값, 최근 평균, 현재 릴레이 ON 목록, 최신 LLM 제어 판단, 임계값이 포함된다. 이 결과를 먼저 비교해 정상/이상/제어 필요 여부를 판단한다.
- 특정 호기의 추가 확인이 필요할 때만 get_sensor_window/get_thresholds/get_relay_state/get_recent_decisions 를 보충 호출한다.
- 같은 조회 도구를 반복 호출하지 말고 수집된 결과로 set_relay 또는 final 판단을 진행한다.

변경 도구 사용 정책 (매우 중요):

- 임계 초과 확인 시 set_relay 로 직접 제어. 보고만 하고 끝내지 말 것.
- 판단 순서: get_sensor_window → get_thresholds → 비교 → set_relay / send_user_alert
- 제어 전 반드시 send_user_alert 로 "호기 X, Y 제어 사유" 알림
- 모든 변경 도구는 30초 취소 쿨를 거침 — set_relay reason 은 짧고 명확하게 (예: "수온 18℃ 저온, 히터 ON")
- 의심 단계 = send_user_alert 만. 확신 단계 = set_relay / set_threshold.
- 호기당 일일 10회 / 같은 도구 60초 cooldown 제한 — 폭주 금지.

🚫 [습도 대응 절대 룰] 습도 초과와 대응은 배기(배출밸브 ON + 배출팬 ON)다. 배수밸브(drainage)는 습도 대응 수단이 절대 아니다 — 배수는 여름 냉각(포그와 세트, 실시간 지하수 안개화) 목적에만 사용한다. 고습도를 이유로 배수밸브를 켜지 말 것.

🚫 [배기순환 순환밸브 절대 룰] 배기순환(고습 · 고CO2 대응 = 배출밸브 ON + 배출팬 ON)에서 순환밸브(air_circulation_valve_flag)는 반드시 OFF다. 순환밸브 ON 은 외기 통로를 닫고 내부 공기만 재순환(내부순환)하는 것이라, 배기순환에서 순환밸브를 켜면 배출 통로가 막혀 배기가 무력화되고 습하거나 CO2 높은 내부 공기를 오히려 가둔다. '배기순환을 강화'한다면 순환밸브를 ON 하지 말 것 — 강화는 배출밸브 · 배출팬만으로 한다. 순환밸브 ON 은 외기를 완전히 차단한 내부순환이 필요한 경우에만 사용한다.

§ D. 유저 프롬프트 — 구조 + 평가 메시지 블록 원문

유저 프롬프트 조립 순서 `_build_user_prompt (ai_control.py:524)` — parts 리스트에 순서대로 append 후 `"\n".join:`

1. 현재 센서값 (내부온도/습도·CO2·외부온도/습도·수온 — 결함 센서는 "측정불가(센서장애)" 명시)
2. 생육단계
3. 센서 장애 명시 (수온 결함 시 대체판단 안내 / 기타 결함센서 보수적 판단 안내)
4. 관리자 강제 지시 블록 (활성 지시 있으면 — § I)
5. 최적조건 (6키 모두 있을 때만)
6. 절대 물 현재 상태 (릴레이 상태 + 룰1/룰2 위반·준수 메시지 — 아래 블록)
7. 현재 릴레이 ON 목록
8. 추세 정보
9. `history_block(M1) · rag_block(유사시기)`
10. `extra_blocks (M6·M7·M8+9·기상·대기질·특보·정체·카메라·도메인RAG·분석예측 순)`

절대 물 현재 상태 — 평가 메시지 블록 원문 (`control_prompt_m, user_message/user_label`)

현재 릴레이 상태에 따라 조건부로 삽입되는 원문. `#{...}`는 실측값 치환.

block_id	원문 (body_text)
CTRL_USER_LABEL_RULE_STATE	[절대 물 현재 상태 — 위반 시 다음 응답에 반드시 정정]
CTRL_USER_MSG_RELAY_STATUS	- 현재 semantic 상태(DB pin 변환): <code>water_heater_flag=\${HEATER_STATUS}\${HEATER_PIN}</code> , <code>fog_occurs_flag=\${FOG_STATUS}\${FOG_PIN}</code> , <code>drainage_motor_flag=\${DRAIN_STATUS}\${DRAIN_PIN}</code>
CTRL_USER_MSG_RULE1_BOTH_ON	- ● 절대 물 1 위반: 수온히터 ON + 배수밸브 ON 동시. (a) 새 차가운 지하수 유입으로 수온 안 오름 (효과 0), (b) 히터 무한 가동으로 전기료 폭증, (c) 가열 코일 과열 누적으로 히터 고장 위험. → 다음 응답에 반드시 둘 중 하나 정정 (가온 필요 시 <code>drainage=false</code> , 비가온 시 <code>heater=false</code>).
CTRL_USER_MSG_RULE1_HEATER	- ✓ 룰 1 준수: 수온히터 ON ↔ 배수밸브 OFF (가온 위해 물 가둠).
CTRL_USER_MSG_RULE1_DRAIN	- ● [점검 필수] 현재 수온히터 OFF + 배수밸브 ON 상태. 배수 ON이 정당한 경우는 단 두 가지뿐: ① <code>fog_occurs_flag=true</code> 와 세트(냉각/가습 조합) ② 수온이 과열 임계 초과(탱크 물 교체). 이번 응답에서 <code>fog=false</code> 로 판단한다면 반드시 <code>drainage_motor_flag=false</code> 로 함께 내려라 — 포그 없는 배수는 지하수 낭비(농장주 지시 2026-07-08).
CTRL_USER_MSG_RULE1_BOTH_OFF	- ✓ 룰 1 준수: 수온히터 OFF + 배수밸브 OFF (정상 대기 — 가온·포그 불필요 시의 기본 상태). 배수는 포그 가동 시에만 함께 ON.
CTRL_USER_MSG_RULE2_VIOLATION	- ● 절대 물 2 위반: 수온 <code>#{WATER_TEMP}°C ≥ 30°C</code> 인데 <code>water_heater_flag=true</code> . 과열로 (b)전기료 폭증·(c)히터 고장 위험. → 즉시 <code>water_heater_flag=false + drainage_motor_flag=true</code> .

주: 센서평가 메시지(TEMP/CO2/HUM 등 13블록)는 2026-07-19 단순화에서 **DB에서 삭제됨**(미사용). 현행은 룰1/룰2 상태 메시지(RELAY_STATUS·RULE1·RULE2)는 매 사이클 릴레이 상태에 따라 삽입됨.

S E. 매 사이클 동적 데이터 전체

E-1. 센서 실측 6종 + 부가 2종 sensor_l_recording (read_current_sensor_info)

컬럼	의미	LLM 키	결함필터 물리범위(밖=None)
indr_tprt_valu	내부온도(°C)	indoor_temperature	-30 < v < 80
indr_hmdt_valu	내부습도(%)	indoor_humidity	0 < v < 100.0001
co2_valu	CO2(ppm)	co2	0 < v < 10000
oudr_tprt_valu	외부온도(°C)	outdoor_temperature	-30 < v < 80
oudr_hmdt_valu	외부습도(%)	outdoor_humidity	0 < v < 100.0001
watr_tprt_valu	수온(°C)	water_temperature	0 < v < 100
ligt_lvel_valu	조도(부가)	—	—
watr_lvel_valu	수위(부가)	—	—

정확히 0.0(RPi 읽기실패 폴백) 또는 물리범위 밖은 None 처리 → 비상가드·LLM 모두 None이면 해당 판단 건너뛴(안전방향). 상세 S J-3.

E-2. 현재 릴레이 상태 16채널 relay_l_recording (relay_1st_flag ~ relay_16st_flag)

semantic 장치명↔핀 매핑(get_pin_map, 재배사별): 주요 채널 — relay_1=수온히터, 2=포그생성, 5=흡입팬, 6=배출팬, 7=조명, 8=관수, 10=순환밸브, 11=배출밸브, 14=흡입밸브 (호기별 실제 매핑 상이). LLM에는 semantic 이름(ON=[...])으로 제공.

E-3. M1~M19 동적 컨텍스트 블록 (각 원천 + 프롬프트 주입 원문 형식)

각 format_*_block() 은 데이터 부재 시 빈 문자열 반환→해당 섹션 생략. 아래 형식은 실제 프롬프트에 들어가는 텍스트 템플릿 원문.

M#	데이터	원천	캐시
M1	최근 2개월 운영통계 + 1년전 기준점	DB SENSOR_L_RECORDING·RELAY_L_RECORDING·SENSOR_M_SETTING·FARMHOUSE_L_CROPS	TTL 3600s
M2	유사시기 RAG (동일 재배사 과거 사례)	ChromaDB farm_knowledge (growth_rag, top-2, 임베딩 검색)	캐시없음
M6	LLM 자기결정 이력 (최근 5건)	DB ai_decision_log	캐시없음
M7	재배시간 동시점 비교	DB SENSOR_L_RECORDING·RELAY_L_RECORDING (10분내 타 호기)	캐시없음
M8	수확 임박 컨텍스트	DB FARMHOUSE_L_CROPS (crop_strt/end_date)	캐시없음
M9	이상사건 직전 환경 패턴	DB FARMHOUSE_L_CROPS(pest)·SENSOR_L_RECORDING (최근60일 병해 5건 + 직전24h 평균)	캐시없음
M10	외부 기상 단기예보 (향후 1~3h)	외부 API 기상청 단기예보(getVilageFcst) + DB farm_m_info(kma_nx/ny)	TTL 1800s
M11	외부 대기질 (PM2.5/PM10/O3/NO2/SO2/CO)	외부 API 에어코리아(getMsrstnAcctoRltmMeasureDnsty)	TTL 1800s
M12	기상특보 (호우/강풍/한파/폭염/건조)	외부 API 기상청 기상특보(getWthrWrnList)	TTL 1800s
M13	대기정체지수 (0~100, 8슬롯)	외부 API 기상청 생활기상지수V5(getAirDiffusionIdxV5)	TTL 21600s(6h)
M14	단기 예측 (선형회귀 5분/1h 후)	DB SENSOR_L_RECORDING (최근 60분, 최소제곱 회귀)	캐시없음
수확상관	수확 성공 패턴 (1등급률≥0.6)	DB FARMHOUSE_L_CROPS·SENSOR_L_RECORDING	캐시없음
계절성	다년치 동월 평균	DB SENSOR_L_RECORDING (동월 연도별, 2년이상)	캐시없음
전력	24h 추정 전력/가동시간	DB RELAY_L_RECORDING (24h ON비율 → 추정시간·Wh)	캐시없음
M19	최근 raw 시계열 (3분×20=60분)	DB SENSOR_L_RECORDING (bucket별 최신 1건)	캐시없음
카메라	재배사 카메라 24시간 이력	DB farmhouse_image_history (매시간 정각 캡처+Vision) — 즉석 Vision 없음	캐시없음(적재 매시간)
도메인 RAG	도메인지식 룰 (제어룰)	ChromaDB document_collection (data_type=domain_knowledge) — \$ F	캐시 5분

M1 · 최근 2개월 운영통계 + 1년전 기준점 — 프롬프트 주입 형식

[최근 2개월 운영 통계 — 표본 {n}건, {start}~{end}]
내부온도 평균 {avg}℃ (min/max/std ...), 내부습도 평균 {avg}% ..., CO2 평균 {avg}ppm ..., 수온 평균 {avg}℃
주야 분리: 주간 {...}℃/{...}%/{...}ppm · 야간 {...}
릴레이 가동률: 수온히터 { % } · 포그생성 { % } · 흡입팬 { % } · 배출팬 { % } · 순환밸브 { % }

[1년 전 동일 시점({date}) 운영 기준점]
당시 셋팅: 온도 {min}~{max}℃(적정 {opt}), 습도 ..., CO2 ..., 수온 ...
당시 생육 입력값: 기록일 {d} / 생육단계 {lvel} / 상태 {status} / 총수확 {y} / 1등급 {g1} / 줄기높이 {h} / 자실체수 {n} / 병해 {pest} / 메모 "{memo}"

M2 · 유사시기 RAG (동일 재배사 과거 사례) — 프롬프트 주입 형식

[유사 시기 RAG 사례 — 동일 재배사 과거 {n}건]
{i} {date} · {season} · {crop_level} · 평균 {t}℃/{h}%/{co2}ppm · 품질={label} · 이상={flag} · 거리={dist}
↳ {document[:220]}...

M6 · LLM 자기결정 이력 (최근 5건) — 프롬프트 주입 형식

[직전 LLM 결정 이력 — 최근 {n}건, 최신 → 과거 순]
· {decided_at} · {action} · {circulation} · 히터={ON/OFF} 포그={ON/OFF} 배수={ON/OFF} · {reason[:30]} [피드백={feedback}]

M7 · 재배시간 동시점 비교 — 프롬프트 주입 형식

[동일 농장 다른 재배사 동시점({n}개) 센서/릴레이]
· 재배사 {hous_id} ({time}): 내부 {t}℃/{h}% · CO2 {co2}ppm · 수온 {wt}℃ · ON=[히터,포그,...]

M8 · 수확 임박 컨텍스트 — 프롬프트 주입 형식

[수확 컨텍스트] 작기시작 {s} / 종료예정 {e} / 경과 {ds}일 / 잔여 {dr}일(D-{dr}) △ 수확 D-3 이내 — 환경 변화 최소화 · 보수적 결정 권장

M9 · 이상사건 직전 환경 패턴 — 프롬프트 주입 형식

[이상사건 직전 환경 패턴 — 최근 60일 {n}건]
· {date} {pest_type}({severity}) 단계={lvl} | 직전24h 평균: {t}℃/{h}%/CO2 {co2}ppm/수온 {wt}℃
△ 위 평균과 유사한 환경으로 진입 시 보수적 운용 권장.

M10 · 외부 기상 단기에보 (향후 1~3h) — 프롬프트 주입 형식

[외부 기상 단기에보 — 향후 {n}시간]
· {HH}:{MM} 온도 {TMP}℃ · 습도 {REH}% · 강수확률 {POP}% · 강수형태 {PTY} · 풍속 {WSD}m/s · 하늘 {SKY}
→ 강수확률 · 강수형태가 높으면 외부순환 회피 / 외부온습도 미리 가능.

M11 · 외부 대기질 (PM2.5/PM10/O3/NO2/SO2/CO) — 프롬프트 주입 형식

[외부 대기질 — 측정소 {station} ({time})]
· PM2.5 {v}μg/m³ ({label}) · PM10 {v}μg/m³ ({label}) · 통합대기지수 {khai} ({label})
· O3 {v}ppm · NO2 {v}ppm · SO2 {v}ppm · CO {v}ppm
→ PM 농도 '나쁨' 이상이면 외부순환 회피(분진 침착 · 자실체 품질 저하).

M12 · 기상특보 (호우/강풍/한파/폭염/건조) — 프롬프트 주입 형식

[기상특보 — {area} (최근 2일 발효)]
· {MM}/{DD} {HH}:{MM} {title}
→ 호우/강풍/한파/폭염 특보 발효 시 외부순환 · 배수 · 수온히터 선제 대응 검토.

M13 · 대기정체지수 (0~100, 8슬롯) — 프롬프트 주입 형식

[대기정체지수 — {area} (발표 {date} {HH}시)]
+3h {v}({label}) · +6h {v}({label}) · +9h {v}({label}) · ...
→ '높음/매우높음' 시각대는 환풍기 효율 저하 — CO2 임계 근접 시 가동시간 가중(1.5x).

M14 · 단기 예측 (선형회귀 5분/1h 후) — 프롬프트 주입 형식

[단기 예측 (선형회귀 · 표본 {n})]
· 내부온도: 현재 {v}℃ → 5분 후 {v}℃ · 1시간 후 {v}℃
· 내부습도 / CO2 / 수온 동일 형식
→ 5분/1시간 후 예측이 비상 임계 근접이면 사전 조치 권장.

수확상관 · 수확 성공 패턴 (1등급률≥0.6) — 프롬프트 주입 형식

[수확 성공 패턴 — 1등급률 ≥0.6 시기 {n}건]
· {date} 단계={lvl} 1등급률={r} 총수확={y} | 직전24h 평균: {t}℃/{h}%/CO2 {co2}ppm
→ 위 평균 환경에 가까울수록 수확 품질 양호 — 가능하면 유지 지향.

계절성 · 다년치 동월 평균 — 프롬프트 주입 형식

[다년치 동월({month}월) 평균 — {n}년]
· {yr}년: 내부 {t}℃/{h}% · CO2 {co2}ppm · 수온 {wt}℃ (표본 {n})
→ 다년 평균과 큰 편차가 있으면 사유 필요. (원문 그대로: 헤더에 맞는 대괄호] 누락)

전력 · 24h 추정 전력/가동시간 — 프롬프트 주입 형식

[24h 추정 전력/가동시간 (표본 {n})]
· 수온히터: {h}h ({w}W) / {wh}Wh · 포그생성/...
· 총 추정 사용량: {total}Wh
→ 동일 효과면 가동시간이 짧은 옵션을 우선 고려.

M19 · 최근 raw 시계열 (3분×20=60분) — 프롬프트 주입 형식

[최근 {i}분 간격 raw 시계열 — 최신→과거 순, {n}건]

- {time}: 내부 {t}℃/{h}% · CO2 {co2}ppm · 수온 {wt}℃ · 외부 {ot}℃/{oh}%

→ 분당 변화를 · 노이즈 직접 확인. 추세는 raw 시계열의 일관된 방향성을 우선 사용.

카메라 · 재배사 카메라 24시간 이력 — 프롬프트 주입 형식

[재배사 카메라 24시간 이력 — 최근 {n}건]

- 직전 캡처 ({date} {HH}시): 밝기 {b} 어두움 {dr} 밝음 {br}
- 24시간 추세: 어두움비율 {+d} (자실체 형성 진행 가능), 밝기 {+d}
- Vision LLM 묘사: {vision_summary[:480]}

→ 자실체 형성도 · 곰팡이 · 결로 · 조명 이상/추세 이상 시 환경 결정 반영.

도메인RAG · 도메인지식 룰 (제어룰) — 프롬프트 주입 형식

[도메인 지식 — 매뉴얼/농장주 교훈 {n}건] (실제 룰 원문은 §F)

- {title}: {document[...]}

S F. RAG 도메인지식 룰 — 실제 적재 원문

제어 사이클의 `query_domain_knowledge()` 가 검색하는 `document_collection` (ChromaDB)에 **현재 실제 적재된 domain_knowledge 문서**는 4건입니다(별도 `domain_rule` 컬렉션은 0건). 이 룰들은 **농장주가 채팅으로 가르친 교훈**(source=user_chat)이며 채팅으로 추가/삭제 되는 동적 데이터입니다 — 아래는 가감없는 적재 원문. (요청서의 "약 17건" 추정과 달리 실제 적재분은 4건.)

#	분류	제목	등록
1	제어룰	고CO2 대응 — 여름철 내부공기 배출 우선	2026-07-12
2	제어룰	고습도 대응 — 샌드위치판넬 재배사 배기	2026-07-12
3	제어룰	고습도 대응 — 배기 사용, 배수밸브 금지	2026-07-15
4	제어룰	순환밸브의 정확한 역할 — 배기·외부순환 시 순환밸브 OFF 필수	2026-07-16

[1] 제어룰 · 고CO2 대응 — 여름철 내부공기 배출 우선 (2026-07-12 10:05)

[제어룰] 고CO2 대응 — 여름철 내부공기 배출 우선

CO2가 높을 때는 배출밸브 ON + 배출팬 ON 으로 내부 공기를 외부로 배출하면 CO2가 낮아진다. 가장 효과적인 방법은 공기 외부순환이지만, 여름철에는 외부 공기가 뜨거우므로 외부순환 대신 내부 공기 배출(배출밸브 ON + 배출팬 ON, 배기순환)이 효과적이다. 즉 여름 고CO2: 배기순환(배출밸브+배출팬) 우선, 외부순환은 외기 온도가 적절할 때만.

[2] 제어룰 · 고습도 대응 — 샌드위치판넬 재배사 배기 (2026-07-12 10:05)

[제어룰] 고습도 대응 — 샌드위치판넬 재배사 배기

재배사가 샌드위치 판넬 구조라 습도가 높은 편이다. 습도가 높을 때는 배출밸브 ON + 배출팬 ON 으로 내부 공기를 외부로 배출하면 습도를 낮추는 데 효과가 있다. 고CO2 대응과 동일한 조작(배기순환)이다. 여름철에는 외부순환보다 내부 공기 배출이 효과적이다.

[3] 제어룰 · 고습도 대응 — 배기 사용, 배수밸브 금지 (2026-07-15 22:33)

[제어룰] 고습도 대응 — 배기 사용, 배수밸브 금지

습도가 임계를 초과하면 배기(배출밸브 ON + 배출팬 ON)로 내부 공기를 배출해 낮춘다. 배수밸브는 습도 대응 수단이 아니다 — 배수는 여름 냉각(포그와 세트, 실시간 지하수를 안개화해 실내 온도를 낮추는 용도)에만 사용한다. 고습도를 이유로 배수밸브를 켜는 것은 금지. (2026-07-14 Agent가 습도 100% 대응으로 1호 배수밸브를 잘못 ON한 사례의 교정 룰)

[4] 제어룰 · 순환밸브의 정확한 역할 — 배기·외부순환 시 순환밸브 OFF 필수 (2026-07-16 09:17)

[제어룰] 순환밸브의 정확한 역할 — 배기·외부순환 시 순환밸브 OFF 필수

순환밸브(air_circulation_valve)는 '외기 차단'용이다. 순환밸브 ON = 외부와의 통로를 닫고 내부 공기만 재순환(내부순환)하는 것. 따라서 내부 공기를 밖으로 '배출'하려는 배기순환에서 순환밸브를 켜면 배출 통로가 막혀 배기 효과가 사라진다 — 오히려 습한 내부 공기를 가둬 습도가 더 나빠진다.

세 가지 순환모드의 순환밸브 상태(반드시 준수):

- 배기순환(내부공기 외부 배출): 배출밸브 ON + 배출팬 ON + 순환밸브 OFF. (고습·고CO2 대응)
- 외부순환(외기 유입·교환): 흡입밸브 ON + 배출밸브 ON + 양쪽 팬 ON + 순환밸브 OFF.
- 내부순환(외기 차단·내부만 순환): 순환밸브 ON + 흡입/배출밸브 OFF + 팬 ON.

금지: 고습/고CO2 대응으로 '배기순환을 강화'한다며 순환밸브를 ON 하는 것은 잘못이다. 배기순환 강화는 배출밸브·배출팬을 켜는 것이며 순환밸브는 반드시 OFF여야 한다. 순환밸브 ON은 오직 외기를 완전히 차단한 내부순환이 필요할 때만 사용한다. (2026-07-16 Agent가 습도 100% 대응으로 1호 순환밸브를 '배기순환 강화'라며 ON 하여 배기가 무력화된 사례 교정.)

§ G. 응답형식 강제 — JSON 스키마 원문 (Ollama format=)

환경제어 LLM은 Ollama `/api/generate` 호출 시 `format=RELAY_RESPONSE_SCHEMA` 로 응답 구조를 강제(위반 시 거부). `ai_control.py:182`

```
RELAY_RESPONSE_SCHEMA = {
  "type": "object",
  "properties": {
    "action": {"type": "string", "enum": ["change", "keep"]},
    "reason": {"type": "string"},
    # LLM 결정 도메인 — drainage_motor_flag 포함(수온히터 · 배수밸브 상호배타 LLM 직접 판단)
    "devices": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "water_heater_flag": {"type": "boolean"},
        "fog_occurs_flag": {"type": "boolean"},
        "drainage_motor_flag": {"type": "boolean"},
      },
      "required": ["water_heater_flag", "fog_occurs_flag", "drainage_motor_flag"],
    },
    "circulation": {
      "type": "string",
      "enum": ["내부순환", "외부순환", "흡입순환", "배기순환", "순환정지"],
    },
  },
  "required": ["action", "reason"],
}
```

Agent(ReAct) 사이클은 `format="json"` (자유 JSON) + ReAct 스키마(thought/tool/args 또는 thought/final/next_check_minutes).

§ H. LLM 호출 옵션 원문

H-1. 환경제어 LLM _call_llm (ai_control.py:678)

모델 gemma3:27b, 엔드포인트 POST /api/generate, prompt = system + "\n\n" + user.

```
base_payload = {
    "model": model_name,          # gemma3:27b (MODEL_NAME)
    "prompt": prompt,
    "stream": False,
    "keep_alive": -1,             # GPU 영구 상주 (정수 -1 = infinite)
    "options": {
        "temperature": 0,
        "num_predict": AI_CONTROL_NUM_PREDICT, # 200
        "num_ctx": AI_CONTROL_NUM_CTX,        # 16384
    },
}
attempts = [ ("schema", {**base_payload, "format": RELAY_RESPONSE_SCHEMA}) ]
# 관련 상수
AI_CONTROL_TIMEOUT      = 3600 # ollama 큐 대기 후에도 응답 수신(제어 지연 허용)
AI_PROXIMITY_RATIO      = 0.8
AI_CONTROL_NUM_PREDICT  = 200
AI_CONTROL_NUM_CTX      = 16384 # 모델 기본 4096 → 16k (raw 시계열+다중 컨텍스트 수용)
# transient 실패(503/timeout 등) backoff = "1.5,5,15" 재시도, 최종 실패 시 None → algorithm fallback
```

H-2. 구독 Agent LLM _call_llm (ai_monitor_agent.py:140)

모델 gemma3:27b (AGENT_LLM_MODEL), 엔드포인트 POST /api/chat (멀티턴).

```
payload = {
    "model": AGENT_LLM_MODEL,      # gemma3:27b
    "messages": messages,
    "stream": False,
    "options": {"num_predict": AI_CONTROL_NUM_PREDICT, # 800
               "num_ctx": AI_CONTROL_NUM_CTX},        # 16384 (제어와 통일 — 리로드 폭풍 방지)
}
if json_format:
    payload["format"] = "json"
# temperature/top_p/repeat_penalty 미지정 → ollama 기본값. num_ctx는 제어와 동일 16384로 통일.
```

§ I. 관리자 강제 지시 (LLM보다 우선 적용)

우선순위(하드 강제): 인터록(물리보호) > 관리자지시 > 비상가드 > LLM/agent. 관리자가 등록한 장치 상태는 해제 전까지 LLM-agent·비상가드 판단보다 우선하여 강제 유지되며, ①relay_manager 최종 관문(인터록 직전)에서 무조건 적용 + ②제어 LLM 유저 프롬프트·agent 컨텍스트에 지시 블록 주입(LLM도 인지·준수). 🚫제거금지.

I-1. DB 테이블 admin_device_directive

```
CREATE TABLE admin_device_directive (
  farm_id      INTEGER      NOT NULL,
  house_id     INTEGER      NOT NULL,
  semantic      VARCHAR(40)  NOT NULL, -- 장치 semantic 이름
  forced_value  BOOLEAN      NOT NULL, -- 강제 상태(true=ON/false=OFF)
  note         VARCHAR(200),    -- 사유
  created_by   VARCHAR(40),
  created_at   TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW(),
  released_at  TIMESTAMP,      -- NULL=활성, 값 있으면 해제됨
  PRIMARY KEY (farm_id, house_id, semantic)
);
-- 활성 지시 조회: WHERE farm_id=%s AND house_id=%s AND released_at IS NULL
-- 허용 semantic(10종): water_heater_flag, fog_occurs_flag, drainage_motor_flag,
-- intake_fan_flag, exhaust_fan_flag, lighting_flag, irrigation_flag,
-- air_circulation_valve_flag, air_intake_valve_flag, air_exhaust_valve_flag
```

I-2. 최종 관문 하드 강제 apply_to_relay_values (relay_manager 인터록 직전)

```
def apply_to_relay_values(farm_id, house_id, relay_values, pin_map):
    directives = get_active(farm_id, house_id) # released_at IS NULL 만
    applied = []
    for semantic, info in directives.items():
        pin = pin_map.get(semantic)
        if not pin or pin not in relay_values: continue
        forced = bool(info["forced_value"])
        if relay_values[pin] != forced:
            relay_values[pin] = forced # ← LLM/비상가드 결정을 덮어씀
            applied.append(f"{semantic}({pin}) → {'ON' if forced else 'OFF'} 강제 ...")
    return relay_values, applied
```

I-3. 프롬프트 주입 format_prompt_block (LLM도 인지)

🚫 [관리자 강제 지시 — 최우선 준수, 다른 모든 판단보다 우선]
· {semantic} = {ON/OFF} 유지 (등록 {created_at}, 사유: {note})
위 장치는 관리자가 해제할 때까지 지시된 상태를 절대 변경하지 말 것.

fail-closed: DB 순단 시 마지막 성공 조회값(_LAST_GOOD) 유지 → DB 오류 한 번에 지시가 조용히 풀리지 않음(TTL 캐시 아님, 정상 조회 시 항상 최신값 즉시 반영). 🚫제거금지.

§ J. 안전장치 — 코드 강제 (🚫제거금지)

J-1. 비상가드 — 판단 `_check_emergency` (environment_logic.py:320)

실제 임계는 DB SENSOR_M_SETTING 실시간 read. 아래는 판단 로직 원문.

```
def _check_emergency(sensor_data, ts=None):
    # 정책 #1 저온비상 — 실내 < 온도임계하한: 수온히터 항상 ON, fog는 (수온 ≥ 실내+3℃)일 때만 ON
    if indoor_temp < t.temp_critical_low:
        fog_on = (water_temp >= indoor_temp + LOWTEMP_FOG_HYST_C) # +5℃(2026-07-19 통일)
        return True, _build_device_settings(water_heater=True, fog=fog_on), '내부순환', False
    # 정책 #2 고온비상 — 실내 > 온도임계상한: 히터 OFF. 외기 정상범위면 외부순환, 아니면 drainage+fog 능동냉각
    if indoor_temp > t.temp_critical_high:
        if (outdoor_temp is not None and t.temp_low <= outdoor_temp <= t.temp_high):
            return True, _build_device_settings(), '외부순환', False
        return True, {'water_heater_flag': False, 'fog_occurs_flag': True, 'drainage_motor_flag': True}, '배기순환', False
    # 습도(#5/#6): 강제 없음 — LLM 자율 판단 위임
    # CO2 > co2_critical_high: 배기순환 강제
    if co2 > t.co2_critical_high:
        return True, _build_device_settings(), '배기순환', False
    return False, None, None, False
```

J-1b. 비상가드 — 강제 오버라이드 `_emergency_override` (운용결정 후 위반항목만 강제)

```
def _emergency_override(sensor_data, ts=None):
    # 저온비상 → 수온히터 ON 강제 (fog/drainage 는 운용 결정 보존)
    if indoor_temp < t.temp_critical_low:
        return True, {'water_heater_flag': True}, '내부순환', False
    # 고온비상 → 수온히터 OFF 강제 + circulation 오버라이드(외기정상=외부순환/아니면 배기순환)
    if indoor_temp > t.temp_critical_high:
        return True, {'water_heater_flag': False}, ('외부순환' if outdoor_normal else '배기순환'), False
    # 고CO2 → circulation만 오버라이드(강치는 운용 결정 보존)
    if co2 > t.co2_critical_high:
        return True, {}, ('외부순환' if (outdoor_normal and indoor_normal) else '배기순환'), False
    return False, {}, None, False
# apply_emergency_override: final_devices = {운용결정}.update(비상 위반 override) — 위반 항목만 덮어씀
```

적용지점: ①relay_manager raw_mode 경로(자동 스케줄/AI/RPI만, 수동 UI는 skip_emergency_guard=True로 면제) ②AI/알고리즘 모드 `_handle_ai_emergency`. LLM 5초 모니터링은 로깅만, 60초 `_ai_control_loop`가 단독 통합 적용.

J-2. 인터록 — 밸브/팬 물리 게이트 (interlock.py) 🚫절대제거금지

농장주 명시 지시: "밸브가 닫힌 채 팬이 돌면 모터 소손(물리 파손)". 5개 규칙:

```
VALVE_FAN_INTERLOCK_SEC = 10 # 팬 ON 전 밸브 선행 dwell 최소 초
FAN_VALVE_GATE = {
    'intake_fan_flag': ('air_intake_valve_flag', 'air_circulation_valve_flag'),
    'exhaust_fan_flag': ('air_exhaust_valve_flag', 'air_circulation_valve_flag'),
}
VALVE_DEPENDENT_FANS = {
    'air_intake_valve_flag': ('intake_fan_flag',),
    'air_exhaust_valve_flag': ('exhaust_fan_flag',),
    'air_circulation_valve_flag': ('intake_fan_flag', 'exhaust_fan_flag'),
}
# Rule 1: 흡입팬 ON → 흡입밸브 ON OR 순환밸브 ON ≥ N초 경과 후 가능
# Rule 2: 배출팬 ON → 배출밸브 ON OR 순환밸브 ON ≥ N초 경과 후 가능
# Rule 3: 흡입밸브 OFF → 흡입팬 OFF OR (순환밸브 ON AND 배출팬 ON)
# Rule 4: 배출밸브 OFF → 배출팬 OFF OR (순환밸브 ON AND 흡입팬 ON)
# Rule 5: 순환밸브 OFF → (흡입팬 OFF OR 흡입밸브 ON) AND (배출팬 OFF OR 배출밸브 ON)
```

ON 인터록(Rule1/2): 팬 OFF→ON 전 시 선행 밸브 dwell ≥10초 미충족이면 **팬 ON 차단**(직전 상태로 되돌림). OFF 인터록(Rule3/4/5): 밸브 ON→OFF 전 시 의존 팬이 켜져있고 예외조건 미충족이면 **밸브를 ON으로 되돌림**.

J-2b. 인터록 — 최종 불변식 (Final Invariant) 🚫절대제거금지

전이 게이트가 놓친 **기존 위반 상태까지** 무조건 검사 — "밸브 전부 OFF인데 팬 ON"이면 팬 강제 OFF (부팅직후·외부요인·잔존 위반 차단, 최후 안전망).

```
# 🚫 절대 불변식 최종 강제 — 절대 제거 금지 (농장주 명시 지시) 🚫
# "흡입팬 ON 은 반드시 흡입밸브 ON 혹은 순환밸브 ON / 배출팬 ON 은 반드시 배출밸브 ON 혹은 순환밸브 ON"
for fan_flag, gate_valves in FAN_VALVE_GATE.items():
    fan_pin = _flag_to_pin(house_id, fan_flag)
    if not fan_pin or not bool(corrected.get(fan_pin, False)):
        continue # 팬 OFF면 불변식 자동 충족
    any_valve_on = any(bool(corrected.get(_flag_to_pin(house_id, v), False)) for v in gate_valves)
    if not any_valve_on:
        corrected[fan_pin] = False # ← 밸브 모두 OFF인데 팬 ON → 팬 강제 OFF (모터 소손 방지, 상시 강제)
```

J-3. 센서 결함 필터 (reader.py:96) — 0.0·물리범위밖 → None

RPi 보드가 센서 읽기 실패 시 기록하는 0.0, 단선 시 물리불가값(예 -454°C)을 제어 투입 전 무효화. 모든 제어의 센서 진입점.

```
_RULES = { # key: (lo, hi, label, unit) — lo < v < hi 아니면 불량
    'water_temperature': (0.0, 100.0, '수온', '°C'),
    'indoor_temperature': (-30.0, 80.0, '실내온도', '°C'),
    'outdoor_temperature': (-30.0, 80.0, '실외온도', '°C'),
    'indoor_humidity': (0.0, 100.0001, '실내습도', '%'),
    'outdoor_humidity': (0.0, 100.0001, '실외습도', '%'),
    'co2': (0.0, 10000.0, 'CO2', 'ppm'),
}
_bad = (_vf == 0.0) or not (_lo < _vf < _hi) # 정확히 0.0=읽기실패폴백 / 범위밖=물리불가
if _bad: row[_key] = None # → 비상가드/LLM 모두 None이면 판단 건너뛴(안전방향)
```

J-4. 알고리즘 폴백 게이트 (LLM 100% 원칙 — 3연속 실패 또는 비상시만)

AI 모드 릴레이 결정은 100% LLM. 폴백은 연속실패 3회 도달 또는 비상 감지 시에만 발동(일시적 hiccup 1회로 algorithm 결정이 섞이지 않게 게이팅).

```
_LLM_FAIL_COUNTER = {} # (farm,house) → 연속실패 횟수
_LLM_FAIL_THRESHOLD = 3

llm_failed = bool(result.get('degraded')) # LLM실패 · 파싱실패 · 안전검증실패 = degraded True
if llm_failed:
    cnt = (_LLM_FAIL_COUNTER[key] := _LLM_FAIL_COUNTER.get(key,0)+1)
    _is_emerg = _check_emergency(sensor_data, get_thresholds(farm,house))[0]
    if cnt >= _LLM_FAIL_THRESHOLD or _is_emerg: # ← 3회 연속 또는 비상시에만
        result = _execute_algorithm_fallback(...) # _determine_environment_action(64케이스)
    else:
        # fallback 유예 — 현상 유지(keep)
else:
    _LLM_FAIL_COUNTER[key] = 0 # 정상 응답 시 카운터 reset
# 🚫 알고리즘 본체 _determine_environment_action 는 알고리즘 모드 · 폴백 · 비상 경로에 잔존 — 제거금지
```

J-5. 수온계 안전 (apply_water_safety) — 농장주 지정 4케이스(A·B·C·D) 🚫이 외 개입금지

```
WS_OUTDOOR_FREEZE_C=1.0 WS_WATER_TRIP_C=50.0 WS_WATER_RELEASE_C=30.0
WS_OUTDOOR_WARM_C=10.0 WS_OUTDOOR_HOT_C=29.0
WS_GROUNDWATER_C=15.0(지하수온도) WS_GROUNDWATER_TOL_C=1.0
# A) 외부 ≤ 1°C 이고 수온 ≥ 50°C: 수온히터 강제 OFF — 수온 ≤ 30°C 될 때까지 락아웃 유지
# B) 외부 ≥ 10°C: 수온히터 무조건 OFF
# C) 외부 ≥ 29°C(여름냉각): 배수밸브 무조건 ON, 수온이 지하수(15±1°C) 도달 시 포그 ON
# D) 배수=포그 세트: 포그 OFF · 외부<29°C · 수온정상인데 배수만 ON 이면 배수 OFF (지하수 낭비 방지)
```

수온히터↔배수 상호배타: 비상/rule-based 폴백은 _build_device_settings에서 drainage = not water_heater 로 동시 ON 구조적 차단. LLM 정상 경로는 코드 강제 없이 프롬프트(절대 룰1)로 위임하되, 현재 위반 상태(둘다 ON / 수온≥30°C 히터 ON)를 유저 프롬프트에 명시 주입.

§ K. relay_manager 최종 제어 경로 (강제 우선순위)

모든 제어 경로(LLM·agent·스케줄·수동·비상가드)의 **단일 최종 관문**은 `relay_manager.set_relay_value()` . 그 안의 적용 순서가 곧 강제 우선순위이며, LLM이 어떤 결정을 내려도 이 관문이 물리 안전을 최종 담보.

순서	단계	내용
1	비상가드 오버라이드 (raw_mode)	자동경로만(수동UI 면제). _emergency_override로 위반 장치 강제
2	수온계 안전 3~4케이스	apply_water_safety (A/B/C/D)
3	미매핑 릴레이 강제 OFF	force_off_unmapped_relays
4	관리자 강제 지시	apply_to_relay_values — LLM·비상가드 결정을 덮어씀 
5	밸브-팬 인터록 게이트	evaluate_interlock — 전이게이트 + 최종불변식  (물리보호가 최후=최우선)
6	DB 쓰기	SET_RELAY_VALUE (relay_1~16 정렬 tuple)
7	밸브 전이 latch 갱신 · IoT 폴링 생존 반복쓰기	record_valve_transitions · _persist_relay_values (2초×7회)

최종 우선순위(원문 주석): **인터록(물리보호) > 관리자지시 > 비상가드 > LLM**. 인터록이 가장 마지막에 적용되어 관리자지시·비상가드·LLM 모두를 덮어씀.

도달 경로 — 환경제어: _execute_control(2-phase: 밸브 ON → 15초 → 팬 ON) → set_relay_value(raw_mode=True). Agent: set_relay는 즉시 제어 않고 **30초** 취소 큐(agent_pending_actions)에 등록 → pending_worker가 실행.

§ L. 실제 임계값 · 장치매핑 · 순환모드 · 보호장치

L-1. 재배사별 실제 임계값 (DB SENSOR_M_SETTING 실시간)

시스템 프롬프트 § 6(CTRL_SEC6) 및 계절판단·비상률의 \${...} placeholder에 아래 실측 임계값이 치환됨. (2026-07-19 기준)

항목	1호	2호	3호
적정 온도(°C)	24~28	24~28	24~28
비상 온도(°C)	20~33	20~33	20~33
적정 습도(%)	72~94	70~95	70~95
비상 습도(%)	50~101	65~101	50~101
적정 CO2(ppm)	100~2000	100~2000	100~2000
비상 CO2 상한	3000	3000	3000
적정 수온(°C)	16~40	16~40	16~40
비상 수온(°C)	10~45	10~45	10~45
발이기 온도(°C)	27~33	27~33	27~33

L-2. 장치명 ↔ 핀 매핑 (DEVICE_MAPPING, 시스템프롬프트 § 1 치환)

수온히터/칠러/칠러1=water_heater_flag, 포그생성/포그=fog_occurs_flag, 배수밸브/배수=drainage_motor_flag, 흡입팬/흡입=intake_fan_flag, 배출팬/배출=exhaust_fan_flag, 조명=lighting_flag, 관수=irrigation_flag, 순환밸브=air_circulation_valve_flag, 배출밸브=air_exhaust_valve_flag, 흡입밸브=air_intake_valve_flag

L-3. 5종 순환 모드 (CIRCULATION_MODES, 밸브 → 15초 → 팬)

- 순환정지: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 OFF → 흡입팬 OFF, 배출팬 OFF (내외기 완전 차단)
 - 내부순환: 순환밸브 ON, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 OFF → 흡입팬 ON, 배출팬 ON (내부 공기 순환 (외부 격리))
 - 외부순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 ON, 배출밸브 ON → 흡입팬 ON, 배출팬 ON (내부공기를 외부공기로 대체(전면환기))
 - 흡입순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 ON, 배출밸브 OFF → 흡입팬 ON, 배출팬 OFF (외부공기 유입으로 CO2 하락(양압))
 - 배기순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 ON → 흡입팬 OFF, 배출팬 ON (내부공기 배출로 CO2 하락(음압))
- ※ 팬 ON 시 해당 밸브가 최소 VALVE_FAN_INTERLOCK_SEC(기본 10초) 선행 ON 필수.

보호장치(PROTECTED_DEVICES): irrigation_flag(관수), lighting_flag(조명) — LLM 제어 대상 아님, 별도 스케줄 제어(변경 금지).

S M. 데이터 원천 요약표 (테이블 / 컬럼 / 코드 / 외부 API)

데이터 유형	원천 종류	테이블/컬렉션/API	주입 위치	캐시
시스템 프롬프트 11섹션	DB 테이블	control_prompt_m (body_text)	시스템 프롬프트	UPDATE 즉시
Agent 프롬프트	DB 테이블	control_prompt_m/CTRL_AGENT_SYSTEM	Agent 시스템	UPDATE 즉시
임계값·최적조건	DB 테이블	SENSOR_M_SETTING (tptr/hmdt/co2/watr_min·otml·max·crit)	시스템프롬프트 치환	updt비교 (실시간)
센서 실측 6종	DB 테이블	SENSOR_L_RECORDING (indr/oudr_tptr·hmdt, co2, watr_tptr)	유저프롬프트	매 사이클
현재 릴레이 16채널	DB 테이블	RELAY_L_RECORDING (relay_1~16st_flag)	유저프롬프트	매 사이클
M1 히스토리·M6 결정이력·M7 비교·M8·M9·M14·수확·계절·전력·M19	DB 테이블	SENSOR_L·RELAY_L·SENSOR_M_SETTING·FARMHOUSE_L_CROPS·ai_decision_log	유저프롬프트 블록	대부분 없음(M1 1h)
M2 유사시기 RAG	ChromaDB	farm_knowledge (growth_rag, 임베딩)	유저프롬프트	없음
도메인지식 룰(제어룰)	ChromaDB	document_collection (domain_knowledge)	유저프롬프트	5분
카메라 24h 이력	DB + 파일 + ChromaDB	farmhouse_image_history + jpg + farm_knowledge(Vision)	유저프롬프트	적재 매시간
M10 기상예보	외부 API	기상청 getVilageFcst (+ farm_m_info 좌표)	유저프롬프트	30분
M11 대기질	외부 API	에어코리아 getMsrstnAcctoRltmMeasureDnsty	유저프롬프트	30분
M12 기상특보	외부 API	기상청 getWthrWrnList	유저프롬프트	30분
M13 대기정체지수	외부 API	기상청 getAirDiffusionIdxV5	유저프롬프트	6시간
관리자 강제지시	DB 테이블	admin_device_directive (semantic/forced_value)	유저프롬프트+최종판문	fail-closed
비상가드·인터록·센서 필터·폴백·수온계안전	소스코드	environment_logic·interlock·reader·manual_control·relay_manager	제어 로직(코드 강제)	고정 

본 문서는 2026-07-19 시점 agri_ai_core 소스코드·DB(control_prompt_m·SENSOR_M_SETTING)·ChromaDB(document_collection) 실측 추출본입니다. 프롬프트/룰/스키마/코드는 가감·의역 없이 원문이며, 임계값은 재배사별 DB 실시간 read 값입니다. LLM 정상 경로의 코드 개입은 "수온계 안전 3케이스 + 순환모드 유효성" 2가지로 한정되고, 나머지 판단(비상 임계·외부순환 가부·습도 대응)은 전량 LLM 자율입니다.